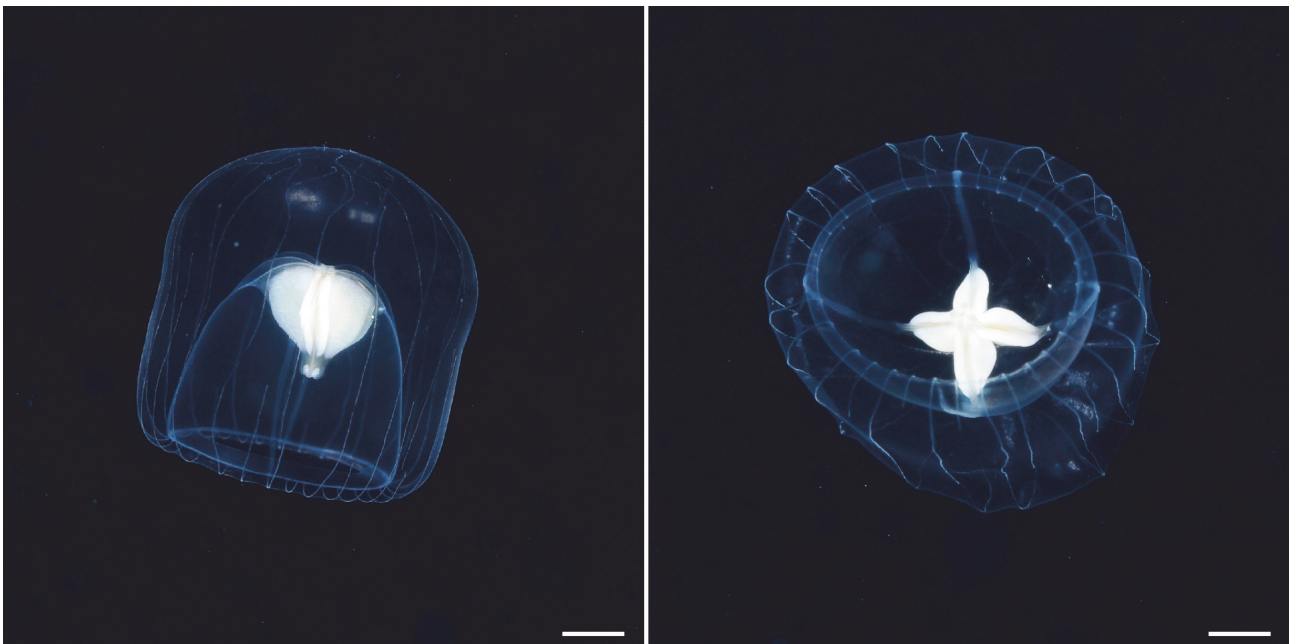




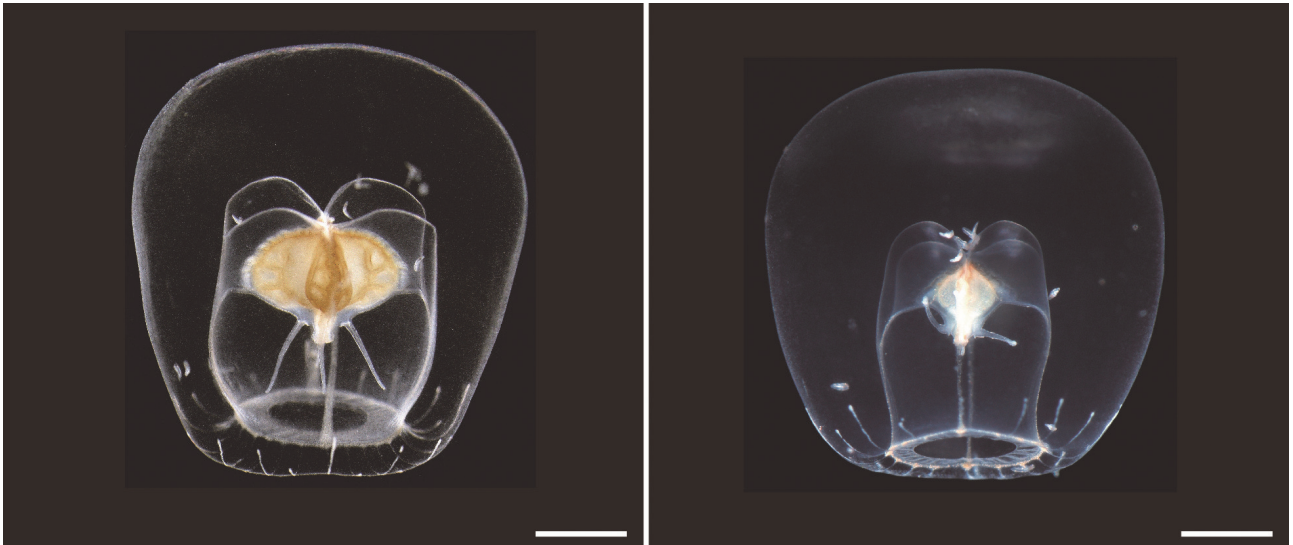
黒潮生物研究所・峯水写真事務所・九十九島水族館による共同研究 新種のクラゲ「シライトトンボダマクラゲ」と日本初記録のクラゲ 「トンボダマクラゲ」を発見・命名しました

公益財団法人黒潮生物研究所(高知県幡多郡大月町)、峯水写真事務所(静岡県駿東郡清水町)、九十九島水族館海きらら(長崎県佐世保市)は、2018年から2022年に沖縄県糸満沖、久米島沖で採集したクラゲの標本を分類学的に精査したところ、ヒドロ虫綱の新種であることがわかり、*Tregouboviopsis gemmula* (トレゴボーヴィオプシス・ジェミュラ)、標準和名 シライトトンボダマクラゲと命名しました。また、2014年に静岡県大瀬崎、2018年に長崎県佐世保市にて日本初記録種となる *Tregouboviopsis perradialis* (トレゴボーヴィオプシス・パーラディアリス)を発見し、標準和名 トンボダマクラゲと命名しました。



シライトトンボダマクラゲ。左: 側面, 右: 傘頂面。スケールは 1 mm。(撮影者 峯水 亮)

黒潮生物研究所、峯水写真事務所、九十九島水族館海きららは沖縄県糸満沖、久米島沖でクラゲの採集調査を実施し、正体不明のクラゲを4個体発見し、そのうち1個体を採集しました。これらのクラゲについて形態観察による分類学的精査を行ったところ、ヒドロ虫綱花クラゲ目ウミエラヒドラ科の新種であることが明らかとなり、*Tregouboviopsis gemmula*(学名)、シライトトンボダマクラゲ(標準和名)と命名しました。また、静岡県大瀬崎、長崎県佐世保市でそれぞれ1個体のクラゲを採集し、日本初記録種となる *Tregouboviopsis perradialis*(学名)であることを明らかにし、トンボダマクラゲ(標準和名)と命名しました。



トンボダマクラゲ。左：長崎県佐世保市産(側面)(撮影者 秋山 仁)，右：静岡県大瀬崎産(側面)。スケールは 2 mm(撮影者 峯水 亮)。

ウミエラヒドラ科はウミエラヒドラ属、ハナヤギウミヒドラ属、ハナヤギウミヒドラモドキクラゲ属など 6 属 10 種が知られています。ウミエラヒドラ科の多くは外洋から見つかっていて、ポリプ*¹は砂泥底に生息するウミエラやヤギ(刺胞動物)に付着することが知られています。クラゲは外洋の表層を漂っていますが、時折沿岸まで流されてくることもあります。日本産のウミエラヒドラ科はウミエラヒドラ、ハナヤギウミヒドラ、ハナヤギウミヒドラモドキクラゲの 3 種が知られています。

今回、発見されたシライトトンボダマクラゲは傘の直径が 5 mm ほどのクラゲです。ガラスのように透き通った球状の傘をもち、傘の表面に白い筋(刺胞列)がみられます。また、触手や触手瘤*²はもっていません。これらの形態的な特徴から *Tregouboviopsis* 属の新種であると断定しました。

トンボダマクラゲは傘の直径が 5~7 mm ほどで、シライトトンボダマクラゲとよく似ていますが、傘の表面にある白い筋が傘の縁あたりまでしか伸びないこと、口の先端付近に口触手(こうしよくしゅ)*³をもつことから区別できます。トンボダマクラゲはこれまで中国近海でしか見つかっていませんでしたが、今回日本近海にも生息することが明らかになりました。

また、日本沿岸からの *Tregouboviopsis* 属の報告は初となりましたので、本属の和名をトンボダマクラゲ属(新称)としました。

この研究成果は 2024 年 8 月 29 日に、学術雑誌「Plankton & Benthos Research」に掲載されました。

【掲載論文】

掲 載 誌: Plankton & Benthos Research

論文タイトル: *Tregouboviopsis gemmula*, a new species of Hydrozoa (Anthoathecata, Ptilocodiidae), with new record of *Tregouboviopsis perradialis* from Japan
「ヒドロ虫綱の新種 *Tregouboviopsis gemmula* と日本初記録種の *Tregouboviopsis perradialis*(花クラゲ目、ウミエラヒドラ科)」

著 者: Sho Toshino, Ryo Minemizu, Yuichi Nozoe, Hisashi Akiyama (戸篠 祥^[1]・峯水 亮^[2]・野添 裕一^[3]・秋山 仁^[3])

[1] 黒潮生物研究所 [2] 峯水写真事務所 [3] 九十九島水族館海きらら

研究の背景

長崎県佐世保市にある九十九島水族館海きららでは、九十九島周辺海域に出現するクラゲ類の採集調査を進めてきました。2018 年 3 月に本稿の著者である野添が、長年の調査の中で一度も目撃したことのない謎のクラゲを 1 個体採集しました。種同定に関する情報収集のため、昨年の 9 月に高知県で開催された日本刺胞・有櫛動物談話会(NCB)で九十九島水族館の職員がこのクラゲについて発表を行いました。そのとき、本稿の著者である戸篠がこのクラゲについて興味をもち、論文や書籍などで調べたところ、日本未記録種のトンボダマクラゲ *Tregouboviopsis perradialis* であることを突き止めました。

また、戸篠はトンボダマクラゲが 2018 年に沖縄近海で発見・採集された謎のクラゲと似ていることを思い出し、形態比較を行った結果、未記載種(新種)であることが判明し、シライトトンボダマクラゲ *Tregouboviopsis gemmula* であることを明らかにしました。戸篠が標本を採集した本原稿の著者である峯水に問い合わせたところ、2019 年と 2022 年にも沖縄近海で複数回、シライトトンボダマクラゲを発見、撮影していることが判明し、標本と野外写真と照合することができました。

「シライトトンボダマクラゲ」、「トンボダマクラゲ」命名について

シライトトンボダマクラゲとトンボダマクラゲの和名は、色や柄が入ったガラス玉「とんぼ玉」に由来します。古くから装飾品や美術品として、アジアやアフリカを中心に珍重されてきました。日本では正倉院からも多数のとんぼ玉が見つかっており、現代では根付けやかんざしなどの装飾品に使用されるなど、私たちの身近な存在です。トンボダマクラゲでは、傘がとんぼ玉のような形をしていて、この和名を着想しました。シライトトンボダマクラゲでは傘の表面にある白い筋が「白糸」のように見えたので、この名前をつけました。ちなみに、シライトトンボダマクラゲの学名は *Tregouboviopsis gemmula* で *gemmula* はラテン語で「宝石」を意味します。

今後の展望

シライトトンボダマクラゲとトンボダマクラゲがどこでどのように生まれ、成熟し産卵するのか全く分かっていません。ウミエラヒドラ科の他のクラゲたちのように、海底に生息するウミエラやヤギにポリプがついているのかもしれませんが、また、触手をもたない彼らがどのようにして餌をとるのか、非常に興味深いです。今後も引き続きクラゲ類の採集調査を行い、これら 2 種の生態解明、飼育繁殖につなげていきたいと考えています。

本発表のまとめ

- ・2018 年から 2022 年に沖縄近海で採集したクラゲの標本を分類学的に精査したところ、ヒドロ虫綱の新種であることがわかり、学名 *Tregouboviopsis gemmula*、標準和名 シライトトンボダマクラゲと命名。
- ・同じく 2014 年と 2018 年に静岡県大瀬崎、長崎県佐世保市で採集したクラゲの標本を分類学的に精査したところ、ヒドロ虫綱の日本初記録種(学名 *Tregouboviopsis perradialis*)であることが判明。標準和名 トンボダマクラゲと命名。
- ・シライトトンボダマクラゲとトンボダマクラゲは、ヒドロ虫綱の花クラゲ目ウミエラヒドラ科の仲間です。ウミエラヒドラ科にはハナヤギウミヒドラモドキクラゲなど外洋や深海に生息する種が知られています。



シライトトンボダマクラゲ

学名 *Tregouboviopsis gemmula* Toshino, Minemizu, Nozoe & Akiyama, 2024

分布 沖縄県糸満沖、久米島沖

傘の直径は 5 mm。傘は球状で傘の表面に白い刺胞列がみられる。刺胞列は傘頂部まで達する。触手や触手瘤、口触手を欠く。



トンボダマクラゲ

学名 *Tregouboviopsis perradialis* (Xu, Huang & Du, 2012)

分布 中国、日本（静岡県大瀬崎、長崎県佐世保市）

傘の直径は 5～7 mm。傘の刺胞列は傘縁あたりまで伸長する。口の周辺に口触手を 4 本備える。触手や触手瘤を欠く。

<専門用語の解説>

※1 ポリプ

岩や貝などにくっついて生活する世代。イソギンチャクのような形をしている。ウミエラヒドラ科ではウミエラやヤギにくっつくことが知られる。

※2 傘縁瘤(さんえんりゅう)

傘の縁にある瘤(こぶ)。

※3 口触手(こうしょくしゅ、くちしょくしゅ)

口の周辺に備わる触手のような器官。口触手には毒針(刺胞)があり、餌をとるときに触手と同じような働きをしていると考えられる。

論文に関するお問合せ

公益財団法人黒潮生物研究所

主任研究員 戸篠 祥(としの しょう)

TEL: 0880-62-7077 メール: toshino@kuroshio.or.jp

<https://kuroshio.or.jp/>

クラゲに関するお問合せ

峯水写真事務所

峯水 亮(みねみず りょう)

TEL: 080-3071-3463 メール: seacam.jp@gmail.com

九十九島水族館海きらら

野添裕一(のぞえ ゆういち)

TEL: 0956-28-4187 メール: y-nozoe@pearlsea.jp